INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

Minősítés szintje: „KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!"
Érvényességi idő: 2022. 05. 17. óra, perc a vizsgabefejezés szerint.
Minősítő neve, beosztása: dr. Magyar Zita s.k. NSZFH elnök
Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Készítő szerv iktatószáma: 00254/2/2022/ITM IR Interaktív
Kiadmányozás dátuma: 2022. 04. 28.
Példányszám: 1 eredeti példány
Példánysorszám: 1.
Terjedelem: 11 lap
Az 1. eredeti példány címzettje: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Másolati példányok készítése: nyomdai úton, a minősítő külön utasítása szerinti példányszámban
Másolati példányok elosztása: külön iraton
Irattári tételszám: 801

Interaktív szakmai vizsga
Központi interaktív vizsgatevékenység, jóváhagyott feladatainak megoldásai alapján javítási-értékelési útmutató

A szakma azonosítószáma és megnevezése:
5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

A vizsgafeladat megnevezése:
A szoftverfejlesztés és tesztelés elmélete

Jóváhagyta:

dr. Magyar Zita
elnök

2022

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

A feladatsor az Informatika és távközlés ágazat 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma részére a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a Szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló **12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározottak szerint elkészített, és 2022. január 18-ig jóváhagyott feladatok felhasználásával,** véletlenszerű kiválasztással jött létre.

Szakma azonosítószáma és megnevezése:

5 0613 12 03	Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Értékelési skála:

80 – 100%	jeles (5)
60 – 79%	jó (4)
50 – 59%	közepes (3)
40 – 49%	elégséges (2)
0 – 39%	elégtelen (1)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%.

1. feladat **Összesen: 2 pont**

Párosítsa a szoftverfejlesztésnél használt eszközöket az általuk nyújtott legfontosabb szolgáltatással!

A. Trello
B. Slack
C. Google Drive
D. Git

1. felhőtárhely
2. projektmenedzsment
3. verziókezelés
4. azonnali üzenetküldő rendszer

A – 2. **B – 4.** **C – 1.** **D – 3.**

2. feladat **Összesen: 2 pont**

Melyik állítás nem igaz a csoportmunkaszoftverek használata esetén? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. Akár évekre visszamenőleg hozzáférhetünk a dokumentumainkhoz.
B. Eszközfüggetlen használat jellemző rájuk.
C. **Folyamatos e-mail-kommunikációval jár együtt.**
D. Új munkatárs esetén meggyorsítja a beilleszkedést.

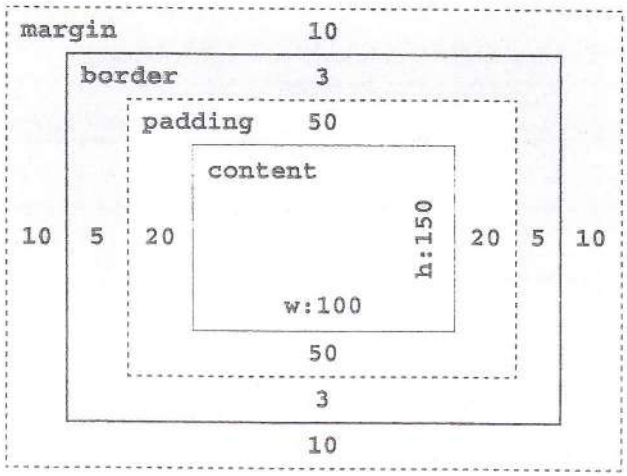
3. feladat **Összesen: 2 pont**

Melyik HTML5 elem (tag) segítségével lehet sorszámozott listát létrehozni? Írja a helyes elem nevét (egyetlen szó) az üres helyre, < és > jelek és egyéb tulajdonságok nélkül!

ol

4. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Mekkora lesz a fenti doboz modell alapján az elem szélessége (`width`)? *A fenti ábra nem méretarányos.* Írja a helyes értéket az üres helyre!



170

5. feladat **Összesen: 2 pont**

Mit ír ki utolsóként az alábbi JavaScript kódrészlet?

```
for (i = 10; i < 20; i++) {
  if (i % 2) {
    console.log(i);
  }
}
```

Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 18
B. 19
C. 20
D. Szintaktikai hiba miatt nem fut le a kódrészlet!

6. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Mi a neve az alábbi JavaScript kódrészlet első sorában lévő technikának?

```
const x = (x, y) => x * y;
console.log(x(5,5));
```

Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. Elsődleges függvény (primary function)
B. Nyílfüggvény (arrow function)
C. Makró függvény (macro function)
D. Másodlagos függvény (secondary function)

7. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás:
Az alábbi JavaScript kódrészlet nem felel meg a tiszta kód alapelveinek.

```
const yyyymmdstr = moment().format("YYYY/MM/DD");
```

Melyik alternatíva a legjobb választás a fenti kód kijavítására? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. `const time = moment().format("YYYY/MM/DD");`
B. `const d = moment().format("YYYY/MM/DD");`
C. `const dt_Now = moment().format("YYYY/MM/DD");`
D. `const currentDate = moment().format("YYYY/MM/DD");`

8. feladat

Összesen: 2 pont

Melyik forráskód és állítás eredményez tisztább kódot, és miért? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A.
```
if (student.classes.length < 7) {
    // Do something
}
```
Mert így rövidebb a kód.

B.
```
if (student.classes.length < 7) {
    // Do something
}
```
Nincsenek felesleges konstansok.

C.
```
if (student.classes.length < MAX_CLASSES_PER_STUDENT) {
    // Do something
}
```
Ajánlott kereshető, nevesített konstansokkal dolgozni.

D.
```
if (student.classes.length < MAX_CLASSES_PER_STUDENT) {
    // Do something
}
```
Megvalósítja az ismételd önmagad (DRY, do repeat yourself) technikát.

9. feladat

Összesen: 2 pont

Melyik fogalom illik az alábbi definícióba adatbázis-kezelés témakörben?

„A(z) ???? egyedek egy halmazát definiálja, melyek azonos tulajdonságokkal rendelkeznek.„

Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. Egyedtípus
B. Tulajdonságtípus
C. Kapcsolat
D. Kapcsolattípus

10. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás:

Tábla: `top11gumis`

sorszám	ország	gyártó	első_szezon	utolsó_szezon	startok	győzelmek	egyéni	konstruktőri
1	USA	Goodyear	1959	1998	494	368	24	26
2	Japán	Bridgestone	1976	2010	244	175	12	12
3	Franciaország	Michelin	1977	1984	215	102	6	4
4	Franciaország	Michelin	2001	2006	215	102	6	4
5	Nagy-Britannia	Dunlop	1950	1977	175	83	8	9
6	USA	Firestone	1950	1975	121	49	4	3
7	Olaszország	Pirelli	1950	1991	200	44	6	1
8	Olaszország	Pirelli	2011		200	44	6	1
9	Németország	Continental	1954	1958	13	10	2	0
10	Belgium	Englebert	1950	1958	61	8	2	0
11	Nagy-Britannia	Avon	1954	1982	29	0	0	0

Mi lesz a lekérdezés eredménye az alábbi SQL utasítás futtatása után?

```
SELECT gyártó
FROM top11gumis
WHERE ország LIKE '%ország'
ORDER BY ország DESC
LIMIT 1
```

Írja a helyes választ az üres helyre!

<u>Pirelli</u>

11. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Melyik technológia alkalmas natív alkalmazásfejlesztés megvalósítására Android operációs rendszer alatt? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. Xcode + Objective-C
B. <u>Kotlin Multiplatform Mobile</u>
C. React Native + Swift
D. Ionic + Angular.JS

12. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Az alábbi kódrészlet alapján melyik állítás hamis a Vue.js JavaScriptes könyvtárral kapcsolatban?

```
<div id="app">
    <p>{{ title }}</p>
</div>
<script>
    var vm = new Vue({
        "el": "#app",
        "data": {
            "title": "Hello World!"
        }
    });
</script>
```

A. Objektumorientált technológiát alkalmaz.
B. CSS szelektort használ a DOM elemeinek eléréséhez.
C. Képes JSON adatszerkezettel dolgozni.
D. **Mustache technológiát használ a CSS kiváltására.**

13. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Az alábbi JavaScript kódrészletben mit kell írni a kérdőjelek (????) helyére, hogy az `obj` objektumra kattintva lefusson a `ClickMe` függvény?

```
obj.addEventListener('????', ClickMe, false);
```

Írja a helyes választ az üres helyre!

click

14. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Melyik nem HTTP protokoll metódus? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. POST
B. FOOT
C. PUT
D. OPTIONS

15. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Tanult programozási nyelvtől függően válaszolja meg az alábbi kérdések egyikét!

```
function get_students($obj)
{
    if (!is_object($obj)) {
        return false;
    }
    return $obj->students;
}

$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');[1]

var_dump(get_students(null));
```

Mit ír ki a képernyőre az alábbi PHP kódrészlet?

A. false
B. true
C. **bool(false)**
D. null

```
const get_students = (obj) =>
{
    if (typeof obj !== 'object' || obj === null ) {
        return false;
    }
    return obj.students;
}

let obj = new Object();
obj.students = ['Kalle', 'Ross', 'Felipe'];

console.log(get_students(null));
```

Mit ír ki a képernyőre az alábbi Node.js kódrészlet?

A. bool(false)
B. null
C. **false**
D. true

---

[1] Forrás: https://www.php.net/manual/en/function.is-object.php

16. feladat

Összesen: 2 pont

Feladatutasítás: Melyik kulcsszó hiányzik a kérdőjelek (????) helyén? A kulcsszó C# és Java nyelven is azonos.

C#

```
using System;

???? IPrint
{
  void print(string data);
}

class MyClass : IPrint
{
  public void print(string data)
  {
    Console.WriteLine("{0} : {1}", DateTime.Now.ToLongTimeString(),
data);
  }
}
```

JAVA

```
import java.time.LocalTime;

???? IPrint
{
  public void print(String data);
}

class MyClass implements IPrint
{
  public void print(String data)
  {
    System.out.format("%tT : %s", LocalTime.now(), data);
  }
}
```

Írja a helyes kulcsszót az üres helyre!

`interface`

17. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Az alábbi kódrészlet alapján karikázza be a helyes választ!

```
public class Dog {
   String name;
   int age;
}
Dog dog = new Dog();
```

Mi jellemzi az alábbi felsorolásból a dog azonosítójú változót?

A. **Dinamikus objektum**
B. Statikus objektum
C. Dinamikus osztály
D. Statikus osztály

18. feladat **Összesen: 2 pont**

Feladatutasítás: Igaz-e az állítás: *„A Drupal egy ingyenes, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer."* Karikázza be a helyes választ!

IGAZ HAMIS

19. feladat **Összesen: 2 pont**

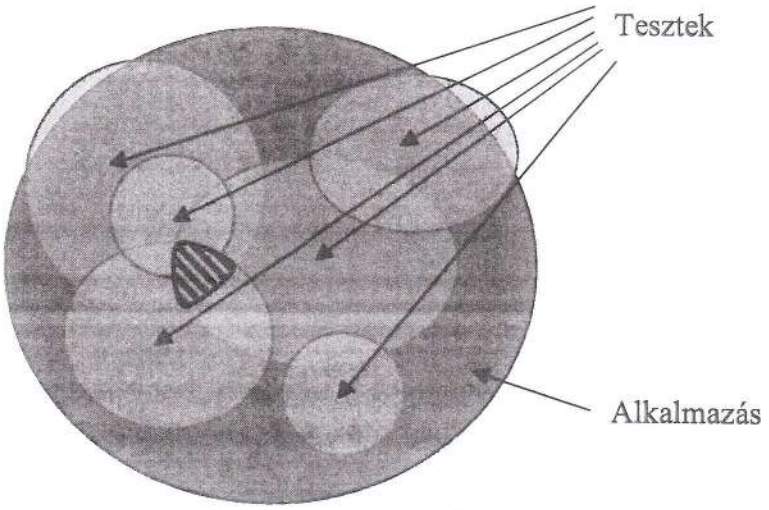
Feladatutasítás: A szoftverfejlesztés életciklusa ábra alapján melyik fázis illik a kérdőjelek (????) helyére? Karikázza be a helyes választ!

A. Rendszeres mentés
B. Felhasználói dokumentáció
C. Szerződéskötés
D. Tesztelés

20 feladat

Összesen: 2 pont

Feladatutasítás: A tesztlefedettséget mutató diagram alapján mit lehet elmondani a satírozott területről? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!



A. Teszteletlen terület
B. <u>Túltesztelt terület</u>
C. Tesztelési lyuk
D. Jól automatizálható